Solución de la pregunta 18

PRECÁLCULO · LEY DE LOS COSENOS EN APLICACIONES

Dos barcos salen de un puerto al mismo tiempo, a 30 km/h y 40 km/h, en direcciones que forman un ángulo de $60\,^\circ$. ¿A qué distancia están después de 2 horas?

A) $20\sqrt{13} \approx 72{,}1$ km

B) 100 km

C) 20 km

D) $\approx 121{,}7$ km

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Distancias**
   60 km y 80 km.

2. **Ley de cosenos**
   $d^2 = 3600 + 6400 - 2 \cdot 60 \cdot 80 \cdot \frac{1}{2} = 5200$.

3. **Resultado**
   $d = \sqrt{5200} = 20\sqrt{13} \approx 72{,}1$ km.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa Pitágoras como si el ángulo fuera recto.

C) Resta las distancias recorridas.

D) Suma el término $2ab\cos C$ en vez de restarlo.

Idea clave. Dos lados y el ángulo comprendido: ley de los cosenos.